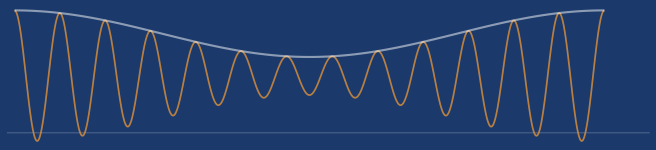
دانشگاه صنعتی شریف
دانشکدهٔ مهندسی برق

بخش ۲

توابع چگالی و همبستگی



در این بخش

۱ چگالی طیف انرژی و توان
۲ میانگین زمانی، ضرب داخلی و نابرابری کوشی-شوارتز
۳ توابع خودهمبستگی و همبستگی متقابل
۴ خواص همبستگی سیگنال‌های انرژی و توان
۵ همبستگی ورودی و خروجی سیستم‌های خطی و تغییرناپذیر با زمان

بخش ۲

توابع چگالی و همبستگی

۱.۲ چگالی طیف انرژی و توان

۱.۱.۲ چگالی طیف انرژی

چگالی طیفی انرژی (ESD: Energy Spectral Density):

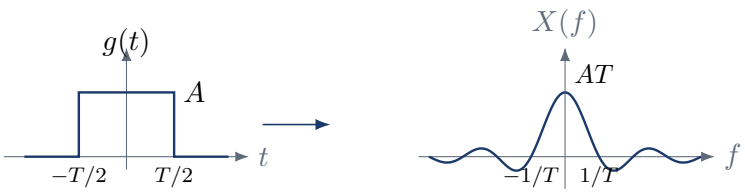
$$S_x(f) \triangleq X(f)\overline{X(f)} = |X(f)|^2.$$

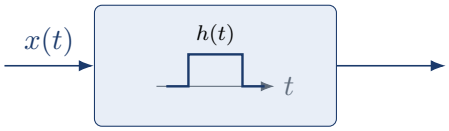
برای سیگنال انرژی:

$$\int_{-\infty}^{\infty} S_x(f)\,\mathrm{d}f = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2\,\mathrm{d}f = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\,\mathrm{d}t = E.$$

مثال: چه مقدار از انرژی سیگنال، در لوب اصلیِ طیف سیگنال (پهنای باند $1/T$) قرار دارد؟

$$g(t) = A\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right), \quad G(f) = AT\,\mathrm{sinc}(fT), \quad \int_{-\infty}^{\infty} |g(t)|^2\,\mathrm{d}t = A^2T.$$





$$S_g(f) \triangleq |G(f)|^2 = A^2T^2\,\mathrm{sinc}^2(fT).$$

انرژی کل A^2T است و:

$$\int_{-1/T}^{1/T} S_g(f)\,\mathrm{d}f \simeq 0.902823\,A^2T.$$

۲.۱.۲ چگالی طیف توان

چگالی طیفی توان (PSD: Power Spectral Density). رابطهٔ پارسوال برای سیگنال متناوب:

$$\frac{1}{T_0}\int_{T_0}|x(t)|^2\,\mathrm{d}t=\sum_{k\in\mathbb{Z}}|a_k|^2.$$

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}}a_k e^{\mathrm{j}2\pi kf_0t}\xrightarrow{\mathcal{F}}\sum_{k\in\mathbb{Z}}a_k\delta(f-kf_0),\qquad e^{\mathrm{j}2\pi f_0t}\xrightarrow{\mathcal{F}}\delta(f-f_0).$$

می‌خواهیم:

$$S_x(f)=?\qquad \text{به‌طوری‌که}\qquad \int_{\mathbb{R}}S_x(f)\,\mathrm{d}f=P.$$

$$ae^{\mathrm{j}2\pi f_0t}\xrightarrow{\mathcal{F}}a\delta(f-f_0)\quad\longrightarrow\quad S_x(f)=a^2\delta(f-f_0),\qquad P=a^2.$$

در نتیجه، برای سیگنال متناوب:

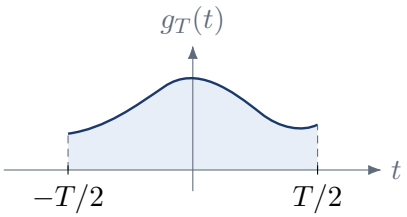
$$\sum_{k\in\mathbb{Z}}a_k e^{\mathrm{j}2\pi kf_0t}\quad\longrightarrow\quad S_x(f)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}|a_k|^2\delta(f-kf_0)\quad\longrightarrow\quad\int_{-\infty}^{\infty}S_x(f)\,\mathrm{d}f=\sum_{k\in\mathbb{Z}}|a_k|^2.$$

تابع چگالی توان را تا اینجا برای سیگنال‌های پریودیک تعریف کردیم.

تعریف کلی چگالی طیف توان

برای سیگنال $g(t)$، قسمت بریده‌شدهٔ آن در بازهٔ T را تعریف می‌کنیم:

$$g_T(t)=g(t)\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right).$$



حاصلِ برش، یک سیگنال انرژی است. اگر $G_T(f)$ تبدیل فوریهٔ $g_T(t)$ باشد، تعریف کلی چگالی طیف توان چنین است:

$$S_g(f)\triangleq\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\left|G_T(f)\right|^2.$$

در نتیجه، با استفاده از رابطهٔ پارسوال:

$$\begin{aligned}P_g&=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}|g(t)|^2\,\mathrm{d}t=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{\mathbb{R}}|g_T(t)|^2\,\mathrm{d}t\\&=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{\mathbb{R}}|G_T(f)|^2\,\mathrm{d}f\overset{?}{=}\int_{\mathbb{R}}\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}|G_T(f)|^2\,\mathrm{d}f=\int_{\mathbb{R}}S_g(f)\,\mathrm{d}f.\end{aligned}$$

در تساوی دوم از این نکته استفاده شده است که $g_T(t)$ خارج از بازهٔ برش صفر است.

مثال: چگالی طیف توان دو نمایی مختلط.

$$g(t) = a_1 e^{\mathrm{j}2\pi f_1 t} + a_2 e^{\mathrm{j}2\pi f_2 t}, \qquad S_g(f) = ?$$

از تعریف عمومی استفاده می‌کنیم:

$$\begin{aligned}
g_T(t) &= g(t)\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right),\\
G(f) &= a_1\delta(f-f_1) + a_2\delta(f-f_2),\\
G_T(f) &= G(f) * T\,\mathrm{sinc}(fT)\\
&= a_1 T\,\mathrm{sinc}\big(T(f-f_1)\big) + a_2 T\,\mathrm{sinc}\big(T(f-f_2)\big),\\
S_g(f) &= \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}|G_T(f)|^2 = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}G_T(f)G_T^*(f).
\end{aligned}$$

پس:

$$\begin{aligned}
S_g(f) = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\Big[a_1 T\,\mathrm{sinc}\big(T(f-f_1)\big) + a_2 T\,\mathrm{sinc}\big(T(f-f_2)\big)\Big]\\
\times\Big[a_1^* T\,\mathrm{sinc}\big(T(f-f_1)\big) + a_2^* T\,\mathrm{sinc}\big(T(f-f_2)\big)\Big].
\end{aligned}$$

از رابطهٔ زیر برای تقریب تابع ضربه استفاده می‌کنیم:

$$\lim_{T\to\infty} T\,\mathrm{sinc}(fT) = \delta(f).$$

برای $f_1 \neq f_2$، جمله‌های حاصل از ضرب دو مؤلفهٔ متفاوت صفر می‌شوند؛ برای نمونه:

$$\lim_{T\to\infty} a_1 a_2^*\,\delta(f-f_1)\,\mathrm{sinc}\big(T(f-f_2)\big) = 0.$$

بنابراین:

$$\boxed{S_g(f) = |a_1|^2\delta(f-f_1) + |a_2|^2\delta(f-f_2)}.$$

برای یک نماییِ مختلط (یک هارمونیک)، توان از انتگرال زمانی به دست می‌آید:

$$P = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} |a_1 e^{\mathrm{j}2\pi f_1 t}|^2\,\mathrm{d}t = |a_1|^2.$$

از طرفی می‌خواستیم:

$$\int_{\mathbb{R}} S_g(f)\,\mathrm{d}f = P_g.$$

بنابراین برای سیگنال متناوب $g(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k e^{\mathrm{j}2\pi k f_0 t}$:

$$S_g(f) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} |a_k|^2\delta(f-kf_0), \qquad P_g = \int_{\mathbb{R}} S_g(f)\,\mathrm{d}f = \sum_{k\in\mathbb{Z}} |a_k|^2.$$

تذکر: سیگنال کسینوسی.

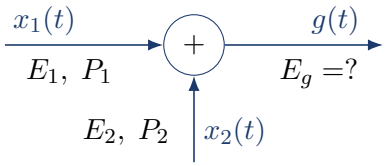
$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi) = \frac{A}{2}e^{\mathrm{j}\omega_0 t}e^{\mathrm{j}\varphi} + \frac{A}{2}e^{-\mathrm{j}\omega_0 t}e^{-\mathrm{j}\varphi}, \qquad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}.$$

تبدیل فوریه و چگالی طیف توان آن به‌ترتیب عبارت‌اند از:

$$X(f) = \frac{A}{2}e^{\mathrm{j}\varphi}\delta(f-f_0) + \frac{A}{2}e^{-\mathrm{j}\varphi}\delta(f+f_0),$$
$$S_x(f) = \frac{A^2}{4}\delta(f-f_0) + \frac{A^2}{4}\delta(f+f_0).$$

توابع چگالی طیف انرژی و توان از جنس اندازه‌اند. برخلاف تبدیل فوریه، از روی چگالی طیف نمی‌توان سیگنال را به‌طور یکتا مشخص کرد، زیرا اطلاعات فاز در آن وجود ندارد.

تذکر: انرژی و توان مجموع دو سیگنال.



اگر $g(t) = x_1(t) + x_2(t)$، آنگاه:

$$E_g = \int_{\mathbb{R}} |x_1(t) + x_2(t)|^2 \,\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} g(t)g^*(t)\,\mathrm{d}t$$
$$= E_1 + E_2 + \int_{\mathbb{R}} x_1(t)x_2^*(t)\,\mathrm{d}t + \int_{\mathbb{R}} x_1^*(t)x_2(t)\,\mathrm{d}t.$$

دو جملهٔ آخر به ضرب داخلی سیگنال‌های انرژی مربوط‌اند و در حالت کلی:

$$E_g \neq E_1 + E_2.$$

برای مثال، اگر یکی از دو سیگنال زوج و دیگری فرد باشد، یا در حوزهٔ زمان یا فرکانس هم‌پوشانی (overlap) نداشته باشند، ضرب داخلی آن‌ها صفر است. پس اگر:

$$\langle x_1(t), x_2(t)\rangle = 0 \quad \Longrightarrow \quad E_{x_1+x_2} = E_{x_1} + E_{x_2}.$$

همین موضوع برای توان نیز برقرار است. در مقابل، برای جمع دو نسخهٔ یکسان از یک سیگنال:

$$x_1(t) + x_1(t) \quad \longrightarrow \quad E_1 + E_1 + E_1 + E_1 = 4E_1.$$

۲.۲ توابع همبستگی

تابع همبستگی (Correlation Function) برای بررسی شباهت سیگنال‌ها به کار می‌رود. همبستگی ممکن است خودهمبستگی (Auto-correlation)، یعنی مقایسهٔ سیگنال با نسخه‌های شیفت‌یافتهٔ خود سیگنال، یا همبستگی متقابل (Cross-correlation)، یعنی مقایسهٔ دو سیگنال، باشد.

از آنجا که تعریف ضرب داخلی برای سیگنال‌های انرژی و توان متفاوت است، ابتدا سیگنال‌های توان را بررسی می‌کنیم.

۱.۲.۲ سیگنال‌های توان: میانگین زمانی و ضرب داخلی

میانگین زمانی $z(t)$ به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\langle z(t)\rangle \triangleq \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} z(t)\,\mathrm{d}t.$$

خواص میانگین زمانی:

$$\begin{aligned}\langle z^*(t)\rangle &= \langle z(t)\rangle^*,\\ \langle z(t-t_0)\rangle &= \langle z(t)\rangle, \qquad \forall\, t_0,\\ \langle a_1 z_1(t)+a_2 z_2(t)\rangle &= a_1\langle z_1(t)\rangle + a_2\langle z_2(t)\rangle.\end{aligned}$$

ضرب داخلی دو سیگنال توان:

$$\langle g(t),v(t)\rangle \triangleq \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} g(t)v^*(t)\,\mathrm{d}t = \langle g(t)v^*(t)\rangle, \qquad P_g=\langle g(t),g(t)\rangle.$$

نابرابری کوشی–شوارتز

نابرابری کوشی–شوارتز (Cauchy–Schwarz inequality):

$$|\langle g(t),v(t)\rangle|^2 \le P_g P_v.$$

برای اثبات، $z(t)=g(t)-\alpha v(t)$ را در نظر می‌گیریم. توان آن برابر است با:

$$P_z = P_g + |\alpha|^2 P_v - 2\,\mathrm{Re}\{\alpha^*\langle g(t)v^*(t)\rangle\}\,.$$

با انتخاب $\alpha = \dfrac{\langle g(t)v^*(t)\rangle}{P_v}$ و توجه به $P_z \ge 0$، نابرابری نتیجه می‌شود. در صورت ثابت‌بودن توان‌های دو سیگنال، بیشینهٔ اندازهٔ ضرب داخلی برابر است با:

$$\max|\langle g(t),v(t)\rangle| = \sqrt{P_g P_v},$$

که در حالت متناسب‌بودن دو سیگنال، یعنی $g(t)=\alpha v(t)$، به دست می‌آید. به‌طور شهودی، بیشینهٔ اندازهٔ ضرب داخلی زمانی اتفاق می‌افتد که دو سیگنال بیشترین شباهت را به یکدیگر داشته باشند.

۲.۲.۲ تعریف همبستگی برای سیگنال‌های توان

تابع همبستگی متقابل دو سیگنال توان $v(t)$ و $w(t)$:

$$R_{vw}(\tau) \triangleq \langle v(t)w^*(t-\tau)\rangle = \langle v(t),w(t-\tau)\rangle.$$

در تأخیر صفر:

$$R_{vw}(0) = \langle v(t)w^*(t)\rangle = \langle v(t),w(t)\rangle.$$

تابع خودهمبستگی:

$$R_{vv}(\tau) \triangleq R_v(\tau) = \langle v(t),v(t-\tau)\rangle = \langle v(t)v^*(t-\tau)\rangle.$$

مثال: خودهمبستگی سیگنال کسینوسی. اگر $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$ و دورهٔ تناوب آن T_0 باشد:

$$\begin{aligned} R_x(\tau) &= \langle x(t)x^*(t-\tau)\rangle = \langle x(t), x(t-\tau)\rangle \\ &= \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)x^*(t-\tau)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)x^*(t-\tau)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{T_0}\int_{T_0} A\cos(\omega_0 t+\varphi)\,A\cos\big(\omega_0(t-\tau)+\varphi\big)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{A^2}{2T_0}\int_{T_0}\Big[\cos(\omega_0\tau)+\cos(2\omega_0 t-\omega_0\tau+2\varphi)\Big]\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{A^2}{2}\cos(\omega_0\tau)+0 = \frac{A^2}{2}\cos(\omega_0\tau). \end{aligned}$$

جملهٔ دوم هنگام انتگرال‌گیری روی یک دوره صفر می‌شود. بیشینهٔ خودهمبستگی کسینوس در تأخیرهای زیر رخ می‌دهد:

$$R_x(\tau) = \frac{A^2}{2} \quad\Longrightarrow\quad \omega_0\tau = 2k\pi \quad\Longrightarrow\quad \tau = kT_0, \qquad k\in\mathbb{Z}.$$

در این حالت $x(t) = x(t-\tau)$ است؛ یعنی سیگنال و نسخهٔ تأخیری آن بیشترین شباهت را دارند؛ در حالی که در اختلاف فاز $\pi/2$ مقدار همبستگی صفر است.

بنابراین ضرب داخلی یا همبستگی برای بررسی شباهت سیگنال با خودش یا نسخه‌های تأخیری خودش، یا بررسی شباهت دو سیگنال، به کار می‌رود.

ملاحظه می‌کنیم که تبدیل فوریهٔ تابع خودهمبستگی برابر چگالی طیف توان (PSD) است:

$$R_x(\tau) = \frac{A^2}{2}\cos(\omega_0\tau) \xrightarrow{\mathcal{F}} S_x(f) = \frac{A^2}{4}\delta(f-f_0) + \frac{A^2}{4}\delta(f+f_0).$$

۳.۲.۲ خواص خودهمبستگی

خواص کلی تابع خودهمبستگی سیگنال توان $v(t)$:

۱. $R_v(0) = P_v$.

۲. $|R_v(\tau)| \le R_v(0)$.

۳. $R_v(-\tau) = R_v^*(\tau)$؛ یعنی تقارن هرمیتی دارد.

نتیجه: اگر $v(t)$ حقیقی باشد، $R_v(-\tau) = R_v(\tau)$ و تابع خودهمبستگی حقیقی و زوج است.

۴. اگر $v(t)$ متناوب با دورهٔ T_0 باشد، $R_v(\tau)$ نیز متناوب است و:

$$R_v(\tau) = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} v(t)v^*(t-\tau)\,\mathrm{d}t.$$

۵. تبدیل فوریهٔ تابع خودهمبستگی، چگالی طیف توان را می‌دهد:

$$S_v(f) = \mathcal{F}_\tau\{R_v(\tau)\}(f).$$

مثال: همبستگی متقابل دو نمایی مختلط.

$$v(t) = c_1 e^{\mathrm{j}\omega_1 t}, \qquad w(t) = c_2 e^{\mathrm{j}\omega_2 t}, \qquad R_{vw}(\tau) = ?$$

$$\begin{aligned} R_{vw}(\tau) &= \langle v(t)w^*(t-\tau)\rangle \\ &= c_1c_2^*e^{\mathrm{j}\omega_2\tau}\left\langle e^{\mathrm{j}(\omega_1-\omega_2)t}\right\rangle \\ &= c_1c_2^*e^{\mathrm{j}\omega_2\tau}\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}e^{\mathrm{j}(\omega_1-\omega_2)t}\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

با قرار دادن $\omega=\omega_1-\omega_2$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}e^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t &= \frac{e^{\mathrm{j}\omega T/2}-e^{-\mathrm{j}\omega T/2}}{\mathrm{j}\omega T} \\ &= \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2} = \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega T}{2\pi}\right), \end{aligned}$$

$$\lim_{T\to\infty}\operatorname{sinc}\left(\frac{(\omega_1-\omega_2)T}{2\pi}\right)=\begin{cases}0, & \omega_1\neq\omega_2,\\ 1, & \omega_1=\omega_2.\end{cases}$$

در نتیجه:

$$R_{vw}(\tau)=\begin{cases}0, & \omega_1\neq\omega_2,\\ c_1c_2^*e^{\mathrm{j}\omega_1\tau}, & \omega_1=\omega_2.\end{cases}$$

۴.۲.۲ خودهمبستگی سیگنال‌های متناوب

از مثال قبل، با قرار دادن $v=w=g$، برای $g(t)=ae^{\mathrm{j}\omega_0t}$ داریم:

$$R_g(\tau)=|a|^2e^{\mathrm{j}\omega_0\tau}.$$

همین نتیجه از تبدیل فوریهٔ معکوس چگالی طیف توان نیز به دست می‌آید:

$$R_g(\tau)=\mathcal{F}_f^{-1}\{S_g(f)\}(\tau)=\mathcal{F}_f^{-1}\{|a|^2\delta(f-f_0)\}(\tau)=|a|^2e^{\mathrm{j}2\pi f_0\tau}.$$

اگر سیگنال متناوب را به صورت سری فوریه بنویسیم:

$$g(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}a_ne^{\mathrm{j}n\omega_0t},\qquad S_g(f)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}|a_n|^2\delta(f-nf_0),\qquad P_g=\int_{\mathbb{R}}S_g(f)\,\mathrm{d}f=\sum_{n\in\mathbb{Z}}|a_n|^2,$$

برای محاسبهٔ مستقیم تابع خودهمبستگی:

$$\begin{aligned} R_g(\tau) &= \frac{1}{T_0}\int_{T_0}g(t)g^*(t-\tau)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{T_0}\int_{T_0}\left(\sum_{n\in\mathbb{Z}}a_ne^{\mathrm{j}n\omega_0t}\right)\left(\sum_{m\in\mathbb{Z}}a_m^*e^{-\mathrm{j}m\omega_0(t-\tau)}\right)\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{T_0}\int_{T_0}\sum_n\sum_m a_na_m^*e^{\mathrm{j}2\pi mf_0\tau}e^{\mathrm{j}2\pi(n-m)f_0t}\,\mathrm{d}t \\ &= \sum_n\sum_m a_na_m^*e^{\mathrm{j}2\pi mf_0\tau}\left[\frac{1}{T_0}\int_{T_0}e^{\mathrm{j}2\pi(n-m)f_0t}\,\mathrm{d}t\right]. \end{aligned}$$

و از تعامد نمایی‌ها:

$$\frac{1}{T_0}\int_{T_0}e^{\mathrm{j}2\pi(n-m)f_0t}\,\mathrm{d}t=\begin{cases}1, & n=m,\\ 0, & n\neq m.\end{cases}$$

بدین ترتیب تابع خودهمبستگی سیگنال متناوب به دست می‌آید:

$$\boxed{R_g(\tau) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |a_n|^2 e^{\mathrm{j}n\omega_0\tau}}$$

با استفاده از تبدیل فوریهٔ معکوس چگالی طیف توان سیگنال‌های متناوب نیز می‌توان به همین نتیجه رسید.

۵.۲.۲ همبستگی سیگنال‌های انرژی

برای سیگنال انرژی $v(t)$، تابع خودهمبستگی عبارت است از:

$$\begin{aligned} R_v(\tau) &\triangleq \int_{\mathbb{R}} v(t)v^*(t-\tau)\,\mathrm{d}t = \langle v(t), v(t-\tau)\rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}} v(t)v^*\big(-(\tau-t)\big)\,\mathrm{d}t = v(\tau) * v^*(-\tau). \end{aligned}$$

یادآوری تعریف کانولوشن:

$$(x*y)(t) = \int_{\mathbb{R}} x(\lambda)y(t-\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

بنابراین، با تبدیل فوریهٔ خودهمبستگی:

$$S_v(f) = \mathcal{F}\{R_v(\tau)\} = V(f)V^*(f) = |V(f)|^2.$$

در مبدأ، خودهمبستگی برابر انرژی سیگنال است:

$$R_v(0) = \int_{\mathbb{R}} v(t)v^*(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} |v(t)|^2\,\mathrm{d}t = E_v.$$

$$\int_{\mathbb{R}} S_v(f)\,\mathrm{d}f = \int_{\mathbb{R}} |V(f)|^2\,\mathrm{d}f = E_v.$$

به همین ترتیب، همبستگی متقابل سیگنال‌های انرژی:

$$R_{vw}(\tau) \triangleq \int_{\mathbb{R}} v(t)w^*(t-\tau)\,\mathrm{d}t = \langle v(t), w(t-\tau)\rangle = v(\tau) * w^*(-\tau).$$

تمرین. نشان دهید:

۱. قضیهٔ وینر–کینچین (Wiener–Khinchin) را برای سیگنال‌های توان و انرژی اثبات کنید:

$$S_g(f) = \mathcal{F}_\tau\{R_g(\tau)\}(f).$$

۲. برای سیگنال‌های انرژی v و w:

$$\left|\int_{\mathbb{R}} V(f)W^*(f)\,\mathrm{d}f\right|^2 \le E_v E_w.$$

راهنمایی: ابتدا نشان دهید $|R_{vw}(\tau)|^2 \le E_v E_w$ و رابطهٔ زیر در $\tau = 0$ استفاده کنید:

$$R_{vw}(0) = \int_{\mathbb{R}} v(t)w^*(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} V(f)W^*(f)\,\mathrm{d}f.$$

۶.۲.۲ همبستگی ورودی و خروجی سیستم خطی و تغییرناپذیر با زمان

برای یک سیستم خطی و تغییرناپذیر با زمان (LSI) با ورودی $x(t)$، خروجی $y(t)$، پاسخ ضربهٔ $h(t)$ و پاسخ فرکانسی $H(f)$:



روابط زیر هم برای سیگنال انرژی و هم برای سیگنال توان برقرارند:

۱.

$$R_{yx}(\tau) = R_x(\tau) * h(\tau).$$

۲.

$$\begin{aligned} R_y(\tau) &= R_x(\tau) * h(\tau) * h^*(-\tau), \\ \xrightarrow{\mathcal{F}}\ S_y(f) &= S_x(f)H(f)H^*(f) = S_x(f)|H(f)|^2. \end{aligned}$$

۳.

$$P_y \text{ یا } E_y = \int_{\mathbb{R}} S_y(f)\,\mathrm{d}f = \int_{\mathbb{R}} S_x(f)|H(f)|^2\,\mathrm{d}f = R_y(0).$$

اثبات ۱. ابتدا فرض کنید $x(t)$ و $y(t)$ سیگنال توان باشند. با استفاده از پاسخ ضربه و خاصیت انتقال میانگین زمانی:

$$\begin{aligned} R_{yx}(\tau) &= \langle y(t)x^*(t-\tau)\rangle \\ &= \left\langle \left(\int_{\mathbb{R}} h(\lambda)x(t-\lambda)\,\mathrm{d}\lambda\right) x^*(t-\tau)\right\rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}} h(\lambda)\langle x(t-\lambda)x^*(t-\tau)\rangle\,\mathrm{d}\lambda \\ &= \int_{\mathbb{R}} h(\lambda)\langle x(t)x^*\big(t-(\tau-\lambda)\big)\rangle\,\mathrm{d}\lambda \\ &= \int_{\mathbb{R}} h(\lambda)R_x(\tau-\lambda)\,\mathrm{d}\lambda = R_x(\tau) * h(\tau). \end{aligned}$$

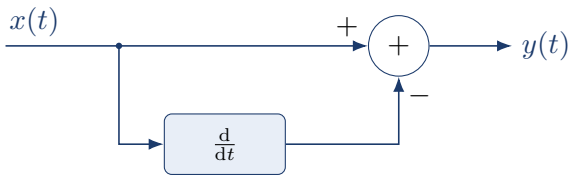
برای سیگنال انرژی هم با ایده مشابه اثبات انجام می‌شود.

اثبات ۲. برای سیگنال توان، $y(t)$ را با کانولوشن ورودی و پاسخ ضربه جایگزین می‌کنیم:

$$\begin{aligned} R_y(\tau) &= \langle y(t)y^*(t-\tau)\rangle \\ &= \left\langle \left(\int_{\mathbb{R}} h(\lambda)x(t-\lambda)\,\mathrm{d}\lambda\right)\left(\int_{\mathbb{R}} h(\mu)x(t-\tau-\mu)\,\mathrm{d}\mu\right)^*\right\rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}} h^*(\mu)\left\langle \left(\int_{\mathbb{R}} h(\lambda)x(t-\lambda)\,\mathrm{d}\lambda\right)x^*(t-\tau-\mu)\right\rangle\,\mathrm{d}\mu \\ &= \int_{\mathbb{R}} h^*(\mu)R_{yx}(\tau+\mu)\,\mathrm{d}\mu \\ &= \int_{\mathbb{R}} h^*(-\mu)R_{yx}(\tau-\mu)\,\mathrm{d}\mu \\ &= R_{yx}(\tau) * h^*(-\tau) = R_x(\tau) * h(\tau) * h^*(-\tau). \end{aligned}$$

برای سیگنال انرژی هم با ایده مشابه اثبات انجام می‌شود.

مثال: چگالی طیف خروجی. رابطهٔ بین $S_y(f)$ و $S_x(f)$ را برای سیستم زیر به دست آورید:



$$
\begin{aligned}
y(t) &= x(t) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t), \\
Y(f) &= X(f) - \mathrm{j}2\pi f\, X(f), \\
H(f) &= 1 - \mathrm{j}2\pi f, \\
S_y(f) &= S_x(f)|H(f)|^2 = S_x(f)H(f)H^*(f) \\
&= \big(1 + (2\pi f)^2\big) S_x(f).
\end{aligned}
$$